



Lecture Notes

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 3

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

Conditional Probability

ในบทนี้เราจะศึกษาความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะมีหัวข้อเรื่องที่จะกล่าวถึงดังนี้

- การคำนวณหาความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข
- กฎของเบส์ (Bayes' Rule)
- ความเป็นอิสระต่อกันของเหตุการณ์ (Independence of Events)
- ลำดับของการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน (Sequence of Independent Experiments)

3.1 นิยามและการคำนวณ

ปูจจา 3.1 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข คืออะไร?

วิสัยทัศน์ เหตุการณ์หลายๆอย่างมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นการที่เราทราบเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น อาจทำให้ความน่าจะเป็นของอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกันเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุบนถนนคลองกรุงในวันใดๆคำนวณได้เท่ากับ 0.25 แต่ถ้าหากเราทราบว่าวันนี้มีฝนตก ก็จะทำให้ความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุบนถนนคลองกรุงเปลี่ยนไป เช่น เมื่อทราบว่าวันนี้มีฝนตกก็อาจทำให้ความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นนั่นเอง การหาความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขก็คือการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เมื่อเรามีข้อมูลอื่นๆมาประกอบการพิจารณาเพิ่มขึ้นนั่นเอง

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงจาก [1-3]

ปูจจา 3.2 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข คำนวณอย่างไร?

วิธีทนา เราสามารถคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A บนเงื่อนไขว่าเหตุการณ์ B เกิดขึ้นได้ตามนิยามดังนี้

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} ; P(B) > 0$$

โดย $P(A|B)$ คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A บนเงื่อนไขว่าเหตุการณ์ B เกิดขึ้น (เรียกตามคำภาษาอังกฤษว่า A given B) และจากนิยามข้างต้น เราสามารถเขียนสมการอื่นๆ ได้อีก 2 สมการดังนี้

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

และ

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

ตัวอย่าง 3.1 ทำการทดลองโดยโยนเหรียญ 3 ครั้งแล้วสังเกตหน้าเหรียญที่ออกในแต่ละครั้ง จงหา

- ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวทั้ง 3 ครั้ง
- ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวทั้ง 3 ครั้งบนเงื่อนไขว่าครั้งแรกออกหัว
- ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวทั้ง 3 ครั้ง บนเงื่อนไขว่ามีเหรียญออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้งจากการโยน 3 ครั้ง

วิธีทำ แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้คือ

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$$

โดยที่ H คือ เหรียญออกหัว และ T คือ เหรียญออกก้อย

กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวทั้ง 3 ครั้ง ดังนั้น

$$A = \{HHH\}$$

และ $P(A) = 1/8$ ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวทั้ง 3 ครั้ง คือ $1/8$

ต่อมาเราจะหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวทั้ง 3 ครั้งบนเงื่อนไขว่าครั้งแรกออกหัว กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวครั้งแรก ดังนั้น

$$B = \{HHH, HTH, HHT, HTT\}$$

และจะได้ $P(B) = 4/8$

เหตุการณ์ $A \cap B$ คือ $\{HHH\}$ มีความน่าจะเป็น $P(A \cap B) = 1/8$

ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวทั้ง 3 ครั้งบนเงื่อนไขว่าครั้งแรกออกหัว คือ

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{1/8}{4/8} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

จะเห็นว่า $P(A|B) = 1/4$ ซึ่งไม่เท่ากับ $P(A) = 1/8$ เนื่องจากการทราบเหตุการณ์ B เกิดขึ้น ทำให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เปลี่ยนไป

ต่อมาเราจะหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวทั้ง 3 ครั้ง บนเงื่อนไขว่ามีเหรียญออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้งจากการโยน 3 ครั้ง

กำหนด C เป็นเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้งจากการโยน 3 ครั้ง ดังนั้น

$$C = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH\}$$

และจะได้ $P(C) = 7/8$

เหตุการณ์ $A \cap C$ คือ $\{HHH\}$ มีความน่าจะเป็น $P(A \cap C) = 1/8$

ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวทั้ง 3 ครั้งบนเงื่อนไขว่ามีเหรียญออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้งจากการโยน 3 ครั้ง คือ

$$\begin{aligned} P(A|C) &= \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{1/8}{7/8} \\ &= \frac{1}{7} \end{aligned}$$

จะเห็นว่า $P(A|C) = 1/7$ ซึ่งไม่เท่ากับ $P(A) = 1/8$ เนื่องจากการทราบว่าเหตุการณ์ C เกิดขึ้น ทำให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เปลี่ยนไป

ตัวอย่าง 3.2 ถังใบหนึ่งบรรจุรุ่มไว้ 5 คัน ร่มหมายเลข 1,2 เป็นสีแดง ร่มหมายเลข 3,4 เป็นสีดำ และร่มหมายเลข 5 เป็นสีขาว สุ่มหยิบรุ่มออกมา 1 คัน จงหาความน่าจะเป็น $P(A|B)$ และ $P(A|C)$ โดยกำหนดเหตุการณ์ A, B, C ดังนี้

- A = เหตุการณ์ที่หยิบได้ร่มสีแดง
- B = เหตุการณ์ที่หยิบได้ร่มเลขคู่
- C = เหตุการณ์ที่หยิบได้ร่มหมายเลขมากกว่า 3

วิธีทำ แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้คือ

$$\Omega = \{(1, r), (2, r), (3, b), (4, b), (5, w)\}$$

โดยที่ r คือ สีแดง, b คือ สีดำ, และ w คือ สีขาว

เหตุการณ์ A, B, C เขียนได้ดังนี้

$$A = \{(1, r), (2, r)\}$$

$$B = \{(1, r), (3, b), (5, w)\}$$

$$C = \{(4, b), (5, w)\}$$

อันดับแรก โจทย์ให้หา $P(A|B)$ ซึ่งก็คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ร่มสีแดงบนเงื่อนไขว่า ร่มที่หยิบได้เป็นเลขคู่ ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

เหตุการณ์ $A \cap B = \{(1, r)\}$ ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{1/5}{3/5} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

กล่าวคือ ถ้าเราทราบว่าร่มที่หยิบได้เป็นเลขคู่ มีความน่าจะเป็น $1/3$ ที่รุ่มนั้นจะเป็นสีแดง

อันดับต่อมา โจทย์ให้หา $P(A|C)$ ซึ่งก็คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ร่มสีแดงบนเงื่อนไขว่า ร่มที่หยิบได้หมายเลขมากกว่า 3 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

เหตุการณ์ $A \cap C = \emptyset$ ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned} P(A|C) &= \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{0}{2/5} \\ &= 0 \end{aligned}$$

กล่าวคือ ถ้าหมายเลขของร่มที่หยิบได้มากกว่า 3 ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ร่มนั้นจะเป็นสีแดง

3.2 กฎของเบย์ (Bayes' Rule)

ปูจจา 3.3 ทฤษฎีความน่าจะเป็นรวม (Total Probability Theorem) คืออะไร? มีเนื้อหาอย่างไร?

วิธีชนา เป็นทฤษฎีที่กล่าวว่า เราสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่ง โดยเอาส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์นั้นที่ซ้อนทับกับเหตุการณ์อื่นมารวมกัน มีเนื้อหาดังนี้

กำหนด $B_1, B_2, \dots, B_n$ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีส่วนซ้อนทับกัน (Mutually Exclusive) และการยูเนียนกันของเหตุการณ์เหล่านี้รวมได้เป็นแซมเปิลสเปซ Ω กล่าวคือ

$$\forall i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset ; i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

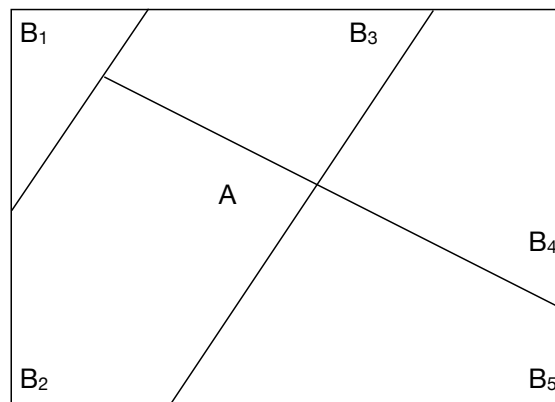
และ

$$B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$$

เราเรียกชุดเหตุการณ์ $B_1, B_2, \dots, B_n$ นี้ว่า เป็นชุดเหตุการณ์ที่แบ่ง (Partition) แซมเปิลสเปซ ในกรณีนี้เราสามารถเขียนเหตุการณ์ A ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} A &= A \cap \Omega \\ &= A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n) \\ &= (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n) \end{aligned}$$

เนื่องจาก $B_1, B_2, \dots, B_n$ ไม่มีส่วนใดซ้อนทับกัน ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A สามารถเขียนได้



รูป 3.1: ตัวอย่างชุดเหตุการณ์ที่แบ่งแซมเปิลสเปซ

เป็น

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \cdots + P(A \cap B_n) \\ &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n) \end{aligned}$$

จากตัวอย่างในรูป 3.1 จะเห็นได้ว่า $B_1, B_2, \dots, B_5$ เป็นชุดเหตุการณ์ที่แบ่งแซมเปิลสเปซ และเราสามารถเขียนเหตุการณ์ A ได้จากการรวมขึ้นส่วน $(A \cap B_1), (A \cap B_2), (A \cap B_3), (A \cap B_4)$, และ $(A \cap B_5)$ เข้าด้วยกัน กล่าวคือ $A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup (A \cap B_3) \cup (A \cap B_4) \cup (A \cap B_5)$ และ

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3) + P(A \cap B_4) + P(A \cap B_5) \\ &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) + P(A|B_4)P(B_4) \\ &\quad + P(A|B_5)P(B_5) \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 3.3 บริษัทบัตรเครดิตแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ และกลุ่มไม่เสี่ยง จากสถิติพบว่า คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีความน่าจะเป็นที่เขาจะผิดนัดชำระหนี้ในงวดถัดไปคิดเป็น 0.35 แต่คนที่อยู่กลุ่มไม่เสี่ยงมีความน่าจะเป็นที่เขาจะผิดนัดชำระหนี้ในงวดถัดไปคิดเป็น 0.1 จากประชากรทั้งหมดมีคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคิดเป็น 40% จงหาความน่าจะเป็นที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่จะผิดนัด

ชำระหนี้ในงวดถัดไป

วิธีทำ กำหนดเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้

- A เป็นเหตุการณ์ที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่จะผิดนัดชำระหนี้ในงวดถัดไป
- B เป็นเหตุการณ์ที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่อยู่กลุ่มเสี่ยง
- B' เป็นเหตุการณ์ที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่อยู่กลุ่มไม่เสี่ยง

เราสามารถหา $P(A)$ ได้จากทฤษฎีความน่าจะเป็นรวม ดังนี้

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')$$

$P(A|B)$ คือความน่าจะเป็นที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่จะผิดนัดชำระหนี้ในงวดถัดไป ถ้าหากเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

$P(A|B')$ คือความน่าจะเป็นที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่จะผิดนัดชำระหนี้ในงวดถัดไป ถ้าหากเขาอยู่ในกลุ่มไม่เสี่ยง

$P(B)$ คือความน่าจะเป็นที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

$P(B')$ คือความน่าจะเป็นที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่อยู่ในกลุ่มไม่เสี่ยง

แทนค่าต่างๆ เข้าไปในสมการได้

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B') \\ &= (0.35 \times 0.4) + (0.1 \times 0.6) \\ &= 0.20 \end{aligned}$$

ดังนั้นสรุปได้ว่า ความน่าจะเป็นที่บุคคลที่มาทำบัตรเครดิตรายใหม่จะผิดนัดชำระหนี้ในงวดถัดไป คือ 0.20

ปูจจา 3.4 กฎของเบย์มีเนื้อหาอย่างไร?

วิธีทํา มีเนื้อหาดังนี้

กำหนด $B_1, B_2, \dots, B_n$ เป็นชุดเหตุการณ์ที่แบ่งแซมเปิลสเปซ สมมติว่าเหตุการณ์ A เกิดขึ้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B_j บนเงื่อนไขว่า A เกิดขึ้นสามารถหาได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(B_j|A) &= \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 3.4 องค์การแห่งหนึ่งมีพนักงาน 1000 คน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับสูงจำนวน 200 คน และระดับล่างจำนวน 800 คน พนักงานระดับสูงเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการเข้าห้องเก็บเอกสารลับ ซึ่งห้องเก็บเอกสารลับใช้ระบบสแกนใบหน้าเป็นกลไกในการเปิดประตู ระบบสแกนใบหน้ามีความแม่นยำอยู่ที่ระดับ 85% กล่าวคือ หากผู้มีสิทธิเข้าห้องมาสแกนใบหน้าระบบจะเปิดประตูให้ด้วยความน่าจะเป็น 0.85 อย่างไรก็ตามระบบยังมีข้อผิดพลาด กล่าวคือ หากผู้ไม่มีสิทธิเข้าห้องมาสแกนใบหน้า ระบบจะเปิดประตูให้ด้วยความน่าจะเป็น 0.02

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่ระบบจะเปิดประตูห้องเก็บเอกสารลับ เมื่อมีพนักงานใดๆ มาสแกนใบหน้า

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้มาสแกนใบหน้าจะเป็นพนักงานระดับสูง ถ้าระบบเปิดประตูให้แก่พนักงานผู้นี้

วิธีทำ

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่ระบบจะเปิดประตูห้องเก็บเอกสารลับ เมื่อมีพนักงานใดๆ มาสแกนใบหน้า กำหนดเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้

A = “เหตุการณ์ที่ระบบเปิดประตู”

B = “เหตุการณ์ที่ผู้มาสแกนใบหน้าเป็นพนักงานระดับสูง”

เราทราบความน่าจะเป็นตามที่โจทย์ให้ข้อมูลดังนี้

$$P(A|B) = 0.85, P(A|B') = 0.02, P(B) = 0.2, P(B') = 0.8$$

สิ่งที่ต้องการหาคือ $P(A)$ ซึ่งหาได้จากทฤษฎีความน่าจะเป็นรวม

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B') \\ &= 0.85 \times 0.2 + 0.02 \times 0.8 \\ &= 0.186 \end{aligned}$$

ดังนั้นระบบจะเปิดประตูให้พนักงานใดๆ ด้วยความน่าจะเป็น 0.186

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้มาสแกนใบหน้าจะเป็นพนักงานระดับสูง ถ้าระบบเปิดประตูให้แก่พนักงานผู้นี้
สิ่งที่ต้องการหาคือ $P(B|A)$ ซึ่งหาได้จากกฎของเบย์

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B')P(B')} \\ &= \frac{0.85 \times 0.2}{0.85 \times 0.2 + 0.02 \times 0.8} \\ &= \frac{0.17}{0.186} \\ &= 0.91398 \end{aligned}$$

3.3 ความเป็นอิสระต่อกันของเหตุการณ์ (Independence of Events)

ปูจจา 3.5 ความเป็นอิสระต่อกันของเหตุการณ์คืออะไร?

วิสัยทัศน์ ในหลายๆกรณี การที่เราทราบเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ก็ไม่ได้ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น ทำการทดลองโยนเหรียญหนึ่งครั้งและโยนลูกเต๋ารองหนึ่งครั้งแล้วสังเกตผลที่ได้ การที่เราทราบว่าเหรียญออกหัวไม่ได้ส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋ารองออกเป็นแต้ม 5 หรือแต้มอื่นๆเปลี่ยนแปลงไป อย่างนี้เรียกว่าเหตุการณ์ทั้งสองมีความเป็นอิสระต่อกัน

ปูจจา 3.6 ตามหลักทฤษฎี จะระบุได้อย่างไรว่าเหตุการณ์ A และ B มีความเป็นอิสระต่อกัน

วิสัยทัศน์ ถ้าหาก A และ B มีความเป็นอิสระต่อกันย่อมหมายความว่า การที่เราทราบว่า B เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้คือ

$$P(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

ดังนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่า A และ B จะเป็นอิสระต่อกันเมื่อเงื่อนไขด้านล่างเป็นจริง

$$P(A)P(B) = P(A \cap B)$$

ตัวอย่าง 3.5 ถังใบหนึ่งบรรจุแก้ว 6 คัน ร่มหมายเลข 1,2 เป็นสีแดง ร่มหมายเลข 3,4 เป็นสีดำ และร่มหมายเลข 5,6 เป็นสีขาว สุ่มหยิบร่มออกมา 1 คัน กำหนดเหตุการณ์ A, B, C ดังนี้

- A = เหตุการณ์ที่หยิบได้ร่มสีแดง
- B = เหตุการณ์ที่หยิบได้ร่มเลขคู่
- C = เหตุการณ์ที่หยิบได้ร่มหมายเลขมากกว่า 3

(a) จงหาว่า A และ B เป็นอิสระต่อกันหรือไม่

(b) จงหาว่า A และ C เป็นอิสระต่อกันหรือไม่

วิธีทำ แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้คือ

$$\Omega = \{(1, r), (2, r), (3, b), (4, b), (5, w), (6, w)\}$$

โดยที่ r คือ สีแดง, b คือ สีดำ, และ w คือ สีขาว
เหตุการณ์ A, B, C เขียนได้ดังนี้

$$A = \{(1, r), (2, r)\}$$

$$B = \{(2, r), (4, b), (6, w)\}$$

$$C = \{(4, b), (5, w), (6, w)\}$$

(a) การหาว่า A และ B เป็นอิสระต่อกันหรือไม่ ต้องเช็คค่า $P(A)P(B) = P(A \cap B)$ หรือไม่

$$\text{เมื่อตรวจสอบพบว่า } P(A)P(B) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap B) = P(\{(2, r)\}) = \frac{1}{6}$$

ดังนั้นสรุปได้ว่า A และ B เป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก $P(A)P(B) = P(A \cap B)$ การทราบที่เราหยิบได้ร่วมสีแดงไม่ได้ส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่จะได้ร่วมหมายเลขคู่เปลี่ยนไป ในทำนองเดียวกัน การทราบที่เราหยิบได้ร่วมหมายเลขคู่ไม่ได้ส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่จะได้ร่วมสีแดงเปลี่ยนไป

(b) การหาว่า A และ C เป็นอิสระต่อกันหรือไม่ ต้องเช็คค่า $P(A)P(C) = P(A \cap C)$ หรือไม่

$$\text{เมื่อตรวจสอบพบว่า } P(A)P(C) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\text{แต่ } P(A \cap C) = \emptyset = 0$$

ดังนั้นสรุปได้ว่า A และ C ไม่เป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก $P(A)P(C) \neq P(A \cap C)$ การทราบที่เราหยิบได้ร่วมสีแดงส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่จะได้ร่วมหมายเลขมากกว่า 3 เปลี่ยนไป เห็นได้ชัดว่าถ้าร่วมที่หยิบได้เป็นสีแดง เราทราบแน่นอนว่าไม่มีทางที่หมายเลขบนร่วมจะมากกว่า 3

3.4 ลำดับของการทดลองที่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Sequence of Independent Experiments)

ปฏิจา 3.7 ลำดับของการทดลองที่มีความเป็นอิสระต่อกัน คืออะไร?

วิสัยทัศน์ ในหลายๆกรณี เรามีการทดลองใหญ่ที่เกิดจากการทดลองย่อยหลายๆอัน ถ้าการทดลองย่อยแต่ละอันเป็นอิสระต่อกัน สามารถกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ย่อยที่เกิดจากการทดลองย่อยแต่ละอันเป็นอิสระต่อกัน เช่น ทำการโยนเหรียญ 3 ครั้งแล้วสังเกตหน้าเหรียญที่ออกในแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่าการทดลองนี้ประกอบไปด้วยการทดลองย่อย 3 อัน และแต่ละอันเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ เหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหัวในการทดลองย่อยที่ 2 เป็นอิสระจากเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวในการทดลองย่อยที่ 1

ปฏิจา 3.8 ถ้าหาก $A_1, A_2, \dots, A_n$ เป็นเหตุการณ์ในการทดลองย่อยที่ $1, 2, \dots, n$ และการทดลองย่อยเป็นอิสระต่อกัน จะเขียนความสัมพันธ์ได้อย่างไร

วิธีทำ เขียนได้ดังนี้

$$P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n) = P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

ตัวอย่าง 3.6 โถใบที่หนึ่งบรรจุช็อกโกแลต m&m สีแดงไว้ 100 เม็ดและสีเหลือง 50 เม็ด โถใบที่สองบรรจุช็อกโกแลต m&m สีแดงไว้ 60 เม็ดและสีเขียว 40 เม็ด ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบช็อกโกแลตออกมาจากโถทั้งสอง โดยสุ่มหยิบมาโถละ 1 เม็ด จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะหยิบไม่ได้ช็อกโกแลตสีแดงเลย

วิธีทำ

กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่หยิบได้ช็อกโกแลตไม่เป็นสีแดงจากโถใบที่ 1 ซึ่งจะได้ $P(A) = 50/150$

กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่หยิบได้ช็อกโกแลตไม่เป็นสีแดงจากโถใบที่ 2 ซึ่งจะได้ $P(B) = 40/100$

กำหนด C เป็นเหตุการณ์ที่จะหยิบไม่ได้ช็อกโกแลตสีแดงจากโถใบที่ 1 และไม่ได้ช็อกโกแลตสีแดงจากโถใบที่ 2

เนื่องจากการหยิบช็อกโกแลตจากโถใบที่ 1 และ 2 มีความเป็นอิสระต่อกัน เราหา $P(C)$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap B) \\ &= P(A)P(B) \\ &= \frac{50}{150} \times \frac{40}{100} = 0.133 \end{aligned}$$

ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะหยิบไม่ได้ช็อกโกแลตสีแดงเลย คือ 0.133

ตัวอย่าง 3.7 ทำการทดลองโยนเหรียญ 3 ครั้ง แล้วสังเกตหน้าเหรียญที่ออกในแต่ละครั้ง ถ้าความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวในแต่ละครั้งคือ $1/3$ จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัว 2 ครั้งจากการโยน 3 ครั้ง

วิธีทำ เหตุการณ์ที่เหรียญออกหัว 2 ครั้งคือ $A = \{HHT, HTH, THH\}$

ซึ่งแยกเป็นเหตุการณ์พื้นฐานได้ 3 เหตุการณ์คือ $X_1 = \{HHT\}$, $X_2 = \{HTH\}$, $X_3 = \{THH\}$

(สังเกตว่า $X_1 \cup X_2 \cup X_3 = A$) เราสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์พื้นฐานแต่ละอันดังนี้

พิจารณาเหตุการณ์ X_1 ซึ่งก็คือครั้งแรกออกหัว และ ครั้งที่สองออกหัว และ ครั้งที่สามออกก้อย เนื่องจาก

การทดลองย่อยแต่ละอันเป็นอิสระต่อกันจึงเขียนได้ว่า

$$\begin{aligned}P(X_1) &= P(\{H\} \cap \{H\} \cap \{T\}) \\&= P(\{H\})P(\{H\})P(\{T\}) \\&= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \\&= \frac{2}{27}\end{aligned}$$

เช่นเดียวกัน เราจะหาได้ว่า $P(X_2) = \frac{2}{27}$ และ $P(X_3) = \frac{2}{27}$ เมื่อหา $P(A)$ จะได้

$$\begin{aligned}P(A) &= P(X_1) + P(X_2) + P(X_3) \\&= \frac{2}{27} + \frac{2}{27} + \frac{2}{27} \\&= \frac{2}{9}\end{aligned}$$

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัว 2 ครั้งจากการโยน 3 ครั้ง คือ $\frac{2}{9}$

บรรณานุกรม

- [1] S. Ross, *A First Course in Probability*, 9th ed. Pearson, 2012.
- [2] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Athena Scientific, 2008.
- [3] A. Leon-Garcia, *Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering*, 3rd ed. Pearson, 2008.
- [4] W. Navidi, *Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2010.